

题目

273K 下，向含 100 g 冰与 100 g 水的混合物中撒入质量为 m 的NaCl固体(其比热可忽略不计)，假定形成的溶液是理想混合物，忽略NaCl溶解的热效应及混合物与外界的热交换，计算要使得最终所得冰水混合物的温度为268K所需要的NaCl的质量 m 及此时冰的质量。

本题可能用到的数据：水的比热容为 $4.18 \text{ J}/(\text{g} \cdot \text{K})$ ，冰的比热容为 $2.10 \text{ J}/(\text{g} \cdot \text{K})$ ，298K 下冰的熔化焓为 $6008 \text{ J}/\text{mol}$ 。

提示：NaCl的加入量较大时，使用近似式计算会导致误差。

A. 所需NaCl的质量为7.78 g，冰的质量为88.5 g

B. 所需NaCl的质量为17.3 g，冰的质量为90.3 g

C. 所需NaCl的质量为15.5 g，冰的质量为88.5 g

D. 所需NaCl的质量为9.78 g，冰的质量为68.5 g

E. 所需NaCl的质量为8.61 g，冰的质量为90.3 g

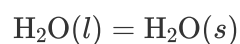
F. 以上结果都不正确（有大于5%的误差）

答案

正确答案: **A**

详细解析

在本题中，由于NaCl质量较大，直接使用凝固点降低定律会造成误差！



$$\Delta_r C_m = -37.47 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$$

在 273K 下，上述反应的平衡常数为1。利用基尔霍夫定律可以下面计算268K下的平衡常数：

$$K_2 = 1.043 = [n(\text{H}_2\text{O}, l) + 2n(\text{NaCl})]/n(\text{H}_2\text{O}, l)$$

CHECKPOINT

2 PTS

$$K_2 = 1.043 = [n(\text{H}_2\text{O}, l) + 2n(\text{NaCl})]/n(\text{H}_2\text{O}, l)$$

此外，整个过程中 $\Delta H = 0$ ，因此有：

$$0 = 5071.2[n(\text{H}_2\text{O}, l) - n_0(\text{H}_2\text{O}, l)] + C \times (268\text{K} - 273\text{K})$$

CHECKPOINT

2 PTS

$$0 = 5071.2[n(\text{H}_2\text{O}, l) - n_0(\text{H}_2\text{O}, l)] + C \times (268\text{K} - 273\text{K})$$

联立二式解得: $n(\text{H}_2\text{O}, s) = 4.91 \text{ mol}$, , $n(\text{NaCl}) = 0.133 \text{ mol}$

CHECKPOINT

2 PTS

$$n(\text{H}_2\text{O}, s) = 4.91 \text{ mol}, , n(\text{NaCl}) = 0.133 \text{ mol}$$

所需NaCl的质量为 7.78 g , 冰的质量为 88.5 g